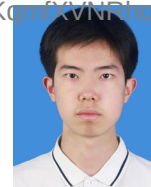


刘耀阳

(+86) 185-0194-2460 | 3987966521@qq.com



教育背景

北京工业大学 211 双一流

计算机科学与技术

2024.09-2028.07

项目经历

基于 Agentic RAG 的大学生期末复习助手

2026.01-2026.03

技术栈: Python LangGraph LangChain PostgreSQL pgvector Cross-Encoder Reranker

项目介绍: 面向大学生期末复习"资料多且杂、跨章节概念关联难、临时抱佛脚时间紧"三大痛点, 开发 Agentic RAG 智能复习助手。支持上传教材/课件/复习资料自动构建课程知识库, 通过多轮追问 + 来源追溯帮助学生快速定位重点、串联跨章节概念, 完成考前高效复习。

- 设计多格式 (PDF / MD / Word / PPT) 文档摄取流水线, 基于 Markdown 统一转换为 Markdown, 结合页眉页脚自动清洗, 支持文件哈希去重与索引状态追踪。
- 落地父子分块检索架构, 父块按 Markdown 标题结合页面边界切分, 子块以滑动窗口从父块派生; 子块负责精准召回, 父块补全完整上下文, 在 RAGBench 多子集上召回率优于单一粒度分块策略。
- 实现 Dense Vector + 全文检索的 RRF 混合检索: 向量检索基于 pgvector HNSW 索引, 稀疏检索基于 PostgreSQL ts_rank + jieba 应用层分词, 解决 PG 原生分词对中文支持不足的问题; 接入 Cross-Encoder Reranker 对候选文档二次排序, MRR 提升 16%, HitRate@1 提升 11%。
- 基于 LangGraph 构建多节点 Agent 工作流, 实现会话摘要 → 意图识别 → 查询改写 → 子任务拆解 → 并行 Map-Reduce 执行 → 答案聚合。通过 interrupt_before 实现人机协同澄清追问; 引入"答案自评估 → 定向补充检索 → 知识兜底"三级降级策略控制幻觉风险。
- 搭建 RAGBench (检索评测) + RAGAS (生成质量评测) 双轨自动化评测链路, 忠实度达到 89%, 上下文召回率达到 80%。

基于 Harness 的个人 AI 助手

2026.03-2026.05

技术栈: Python Pydantic MCP JSONL asyncio

项目介绍: 面向个人知识工作与研发协作场景, 构建一个可长期运行的个人 AI 助手。系统底层采用 Agent Harness 思想, 将模型调用、工具编排、上下文治理、长期记忆、任务状态抽象为统一运行框架, 使助手具备持续执行复杂任务、跨会话记忆和多工具协作能力。

- Agent Loop 主循环: 消息总线驱动的异步消费模型, 跨会话并发处理与单会话串行化。运行时 checkpoint 机制保证异常中断后可恢复未完成的工具调用链, 避免上下文丢失。
- Tool Registry: 插件化工具注册中心, 内置 17 个工具 (文件读写与搜索、Shell sandbox 执行、Web 搜索抓取、Notebook 编辑、MCP 协议接入、子 Agent、定时任务、用户确认、任务图操作等)。JSON Schema 声明参数约束, 工具定义按名称稳定排序以提升 prompt cache 命中率。
- 上下文治理: 基于 tiktoken 联合估算 token 预算, 超阈值时按 user-turn 边界增量压缩历史消息, 由 LLM 生成摘要写入长期记忆。闲置会话按 TTL 自动压缩, 配合工具结果截断防止上下文污染。
- 分层记忆与 Dream 深度沉淀: MEMORY.md (结构化事实索引) + history.jsonl (追加式审计日志, cursor 单调递增 + 异常自动跳过) + SOUL.md + USER.md 四层持久化, Git 自动提交版本追溯。Dream 两阶段定时任务: Phase 1 LLM 分析未读对话记录和当前记忆文件, Phase 2 Agent 装备编辑工具自主对记忆文件做增量编辑 (新增/更新/删除), 实现记忆的持续演进。
- 持久任务图: 支持任务 CRUD、依赖链校验和状态机约束 (pending → in_progress → completed 单向流转), 基于文件锁保证多实例并发安全, 任务状态跨会话可恢复。

专业技能

- 熟悉 Python, 熟悉面向对象编程、异步编程、协程。
- 熟悉 LangChain、LangGraph 等框架, 能够构建多轮对话、工具调用和 Agent 工作流。
- 熟悉 RAG 检索增强生成技术, 掌握知识库构建、向量检索、上下文组装和答案生成流程。
- 熟练使用 Codex、Copilot 等 AI Coding 工具辅助开发